

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

15-hafta: muddatlarning yagona jadvali

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

Semestrning oxirgi dars haftasi · 16-hafta: yakuniy imtihon · 2025/2026

**Bu haftaning qoidasi boshqa haftalarnikidan qatʼiyyoq:** bitta kunga emas, **butun haftaga** ikkitadan ortiq muddat qoʻyilmaydi. Sabab oddiy — talaba 14-haftaning jumasida semestrlik loyiha hisobotini topshirgan, va 16-haftada yakuniy imtihon (240 ball, kurs bahosining 35 foizi) turibdi. Oradagi hafta **takrorlashga** tegishli, yangi topshiriqqa emas.

**Belgilar:** **formativ** — ball qoʻyilmaydi, fikr-mulohaza beriladi; **ball** — baholanadi; **[YANGI]** — muddat 15-hafta hujjatlari bilan ochiladi; **[MEROS]** — oldingi haftaning hujjati qoʻygan; **[OʻZI BAHOLAYDI]** — talaba oʻzi tekshiradi, Moodleʼga topshirilmaydi.

| Kun                                                    | Topshiriladigan ish                                                                                                                                 | Egasi boʻlgan hujjat               | Maqom va ogʻirligi       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| dushanba                                               | Taqdimot slaydlari + bir sahifalik tarqatma — Moodleʼga yuklash. Yangi yozma ish emas: hisobot allaqachon topshirilgan, bu uning 5 daqiqalik shakli | W15-taqdimot-yoriqnomasi           | kirish sharti<br>[YANGI] |
| juma                                                   | Oʻzaro baholash varaqalari — har bir talaba oʻz oqimidagi 8–9 ta bayonni baholaydi                                                                  | W15-taqdimot-yoriqnomasi           | formativ [YANGI]         |
| Boshqa muddat YOʻQ. Quyidagilar ataylab muddatsiz.     |                                                                                                                                                     |                                    |                          |
| —                                                      | 30 savollik oʻz-oʻzini tekshirish testi (60 daqiqa)                                                                                                 | W15-oz-ozini-tekshirish            | [OʻZI BAHOLAYDI]         |
| —                                                      | Toʻliq namunaviy imtihon (240 ball, 180 daqiqa)                                                                                                     | W15-namunaviy-imtihon              | [OʻZI BAHOLAYDI]         |
| —                                                      | Yakuniy imtihonga tayyorgarlik paketi                                                                                                               | W15-yakuniy-imtihonga-tayyorgarlik | [OʻZI BAHOLAYDI]         |
| —                                                      | ANOVA daftarlari (R va Python)                                                                                                                      | lab/W15-anova-lab-*                | [OʻZI BAHOLAYDI]         |
| Sinfda bajariladi (Moodle muddati sifatida sanalmaydi) |                                                                                                                                                     |                                    |                          |
| maʼruza 1                                              | Takrorlash: xarita, oltita koʻprik, taqdimot formati (65 slayd + 15 faoliyat)                                                                       | W15-faoliyatlar                    | formativ                 |
| maʼruza 2                                              | Imtihon tuzilishi, C boʻlimi, ECMT301 koʻprigi (65 + 15)                                                                                            | W15-faoliyatlar                    | formativ                 |
| seminar                                                | LOYIHA TAQDIMOTLARI — parallel oqimlar, 75,0 daqiqa                                                                                                 | W15-taqdimot-yoriqnomasi           | 2,0 foiz [MEROS]         |
| laboratoriya                                           | Zaxira: ANOVA sessiyasi (45 daqiqa, <b>ixtiyoriy, imtihonga kirmaydi</b> ) + erkin takrorlash konsultatsiyasi (35 daqiqa)                           | W15-anova-sessiya                  | formativ [YANGI]         |

1-jadval. 15-haftaning *barcha* muddatlari. Ikkita — va boshqa hech narsa. Taqqoslash uchun: 13-hafta 12 ta muddat bilan yopilgan, 14-hafta 11 ta bilan. Bu kamayish **qasddan**, chunki 16-haftada imtihon bor.

| Hafta               | dush. | ses. | chor. | pay. | juma | shanba | sinfda | jami |
|---------------------|-------|------|-------|------|------|--------|--------|------|
| 13-hafta (yopilgan) | 2     | 2    | 2     | 2    | 2    | 2      | (3)    | 12   |
| 14-hafta (yopilgan) | 2     | 2    | 2     | 2    | 1    | 2      | (4)    | 11   |
| 15-hafta            | 1     | 0    | 0     | 0    | 1    | 0      | (4)    | 2    |

2-jadval. Har bir kundagi Moodle muddatlari soni. **Toʻrtta kun butunlay boʻsh** — bu takrorlash uchun ajratilgan vaqt va u *himoyalangan*: oʻsha kunlarga yangi ish qoʻyilmaydi. Sinfdagi ishlar alohida ustunda va Moodle muddati sifatida sanalmaydi.

Nega faqat ikkita muddat — va nega qolganlariga baho qoʻyilmaydi

**Ikkita muddat ham bitta ishning ikki tomoni:** dushanba kuni taqdimotga *tayyorlanish*, juma kuni boshqalarni *baholash*. Ikkalasi ham yangi tahlil talab qilmaydi — material 14-haftada yozib boʻlingan.

**Uchta hujjatga ataylab baho qoʻyilmaydi** — oʻz-oʻzini tekshirish testi, namunaviy imtihon va takrorlash paketi. Sabab pedagogik va u hujjatlarning oʻzida yozilgan: *agar takrorlash baholansa, talaba allaqachon biladigan savollarni tanlaydi, chunki ball shuni mukofotlaydi*. Diagnostika esa aynan bilmaydiganini topishi kerak. Baho qoʻyish bu hujjatlarning maqsadini yoʻq qiladi.

**ANOVA ham baholanmaydi va imtihonga kirmaydi.** Sabab “vaqt yetmadi” emas: uning shartlari bu kursning maʼlumotida *buzilgan* — beshta mamlakatdan uchtasida normallik (Shapiro  $p < 0,05$ ), Leven testi  $p = 1,754734 \times 10^{-8}$  bilan teng dispersiyani rad etadi, va eng muhimi, bu *vaqt qatori*, yaʼni bogʻliqsizlik sharti buzilgan. Shartini tekshira olmaydigan usulni imtihonda soʻrash — talabani hisoblashga oʻrgatib, tahlildan uzoqlashtirish demak.

### Kontakt soatlar — va qurilish paytida topilgan ikkita nomuvofiqlik

Kurs konvensiyasi: para 90 daqiqa, **mazmun byudjeti 80 daqiqa**, qolgan 10 — o'tish va savollar. Faoliyat daqiqalari 80 dan olinadi.

| Mashg'ulot   | Byudjet | Taqsimot                          |
|--------------|---------|-----------------------------------|
| Ma'ruza 1    | 80      | slayd 65 + faoliyat 15            |
| Ma'ruza 2    | 80      | slayd 65 + faoliyat 15            |
| Seminar      | 80      | taqdimotlar 75,0 + zaxira 5,0     |
| Laboratoriya | 80      | ANOVA 45 + erkin konsultatsiya 35 |

**Nomuvofiqlik 1 — seminar VA laboratoriya.** Qurilish briefi ikkala parani ham taqdimotlarga bergan edi. Arifmetika buni rad etdi: 28 talabalik guruh uchta oqimda 75,0 daqiqa oladi — bu *bitta* paraga sig'adi, ikkitasiga emas. Shuning uchun seminar taqdimotlarni oladi, laboratoriya esa zaxira bo'lib qoladi.

**Nomuvofiqlik 2 — ANOVA qayerda.** ANOVA sessiyasi 45 daqiqa talab qiladi; ma'ruza 2 ning jadvali unga 14 daqiqa bera olardi. Ikkala hujjat mustaqil yozilgan va raqamlar to'qnashdi. Laboratoriya bo'shlagani uchun ANOVA o'sha yerga ko'chirildi — va shu bilan ikkala nomuvofiqlik ham bitta qaror bilan yopildi.

**Bu jadval to'rtta hujjatda bir xil ko'rsatilgan:** W15-oqituvchi-qollanmasi, W15-faoliyatlar, W15-anova-sessiya va shu hujjat. Farq topsangiz — **xato bor**, va uni tuzatmasdan darsni boshlamang.

### 16-haftaga — yakuniy imtihon

**Format:** 3 soat · 240 ball · kurs bahosining 35 foizi · qamrovi *butun kurs* (CLO1–CLO9), og'irlik markazi 9–14-haftalarda.

| Bo'lim               | soni | ball | daqiqa | darajasi                     |
|----------------------|------|------|--------|------------------------------|
| A — qisqa savollar   | 18   | 72   | 54,0   | Eslab qolish + Qo'llash      |
| B — masalalar        | 4    | 120  | 90,0   | Qo'llash + Tahlil + Baholash |
| C — ma'lumot talqini | 1    | 48   | 36,0   | Baholash + Yaratish          |
| <b>JAMI</b>          |      | 240  | 180    | 0,7500 daq/ball              |

**Ruxsat etiladi:** berilgan formulalar varaqasi ( $\Phi(z)$  va  $t$  jadvallari bilan), dasturlashtirilmagan kalkulyator, chizg'ich.

**So'ralmaydi:** ANOVA · maksimal ishonchlilik usuli · noparametrik testlar · ko'p o'zgaruvchili regressiya · R/Python sintaksisi yoddan · jadval qiymatlarini yodlash.

**C bo'limi nima uchun bor.** Oraliq imtihonning haqiqiy Blum taqsimoti 8-haftada o'lchangan va u maqsaddan chetda edi: Qo'llash 52,1 foiz (maqsad 35), Baholash 9,3 foiz (maqsad 15), Yaratish 0. C bo'limi — tayyor tahlilni *baholash* topshirig'i — aynan shu bo'shliqni yopadi: butun baholash tizimining eng katta chetlanishi 17,1 foiz punktdan **0,2** foiz punktga tushadi. Agar C bo'limi yana bitta "hisoblab, javobni yozing" masalasiga aylansa, tuzatish bekor bo'ladi.